Оглавление

Что такое стационарная точка, и каким уравнениям она должна удовлетворять? 2

Что такое «бифуркационная точка»? Каковы простейшие виды бифуркации? 3

Какие дополнительные уравнения необходимо написать, чтобы найти точки поворота и ветвления? 3

Какие дополнительные уравнения в случае, когда x является вектором, нужно написать для нахождения точек комплексной бифуркации? Как упрощаются эти уравнения для двумерной задачи, когда $\mathbf{x} \in R^2$? 4

Что такое «орбитальная устойчивость» и в чем ее отличие от «устойчивости по Ляпунову»? 4

Что такое диаграмма стационарных решений (ДСР)? Как она выглядит? Как она строится? 5

Что такое бифуркационная диаграмма (БД) стационарных решений? Как она выглядит? Как она строится? 6

9. Способы построения математической модели 6

Уравнения нелинейной математической модели имеют вид:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, \xi)$$

Что такое стационарная точка, и каким уравнениям она должна удовлетворять?

Стационарная точка – это состояние системы, при котором переменные **не изменяются со временем** (точка, в которой производная не существует или равна 0)

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

то есть

$$\mathrm{f(x, p) = 0.}$$

Для системы уравнений нужно решить систему

$$\mathrm{f_1(x) = 0,\ f_2(x) = 0.}$$

1. Что нужно вычислить для оценки устойчивости стационарных точек?

Для оценки устойчивости стационарных точек вычисляют матрицу Якоби.

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

После этого находят собственные значения матрицы.
Если вещественные части отрицательны – точка устойчива.

Собственные значения матрицы Якоби J.

Для линейной системы $\frac{dx}{dt} = Jx$

Для нелинейной системы $J = \frac{\delta f}{\delta x}(x_0)$ - матрица Якоби в стационарной точке.

Что такое «бифуркационная точка»? Каковы простейшие виды бифуркации?

Бифуркационная точка - значение параметра системы, при котором происходит бифуркация.

Бифуркация - переход из устойчивого состояния в неустойчивое (или обратно). -> изменяется количество или тип стационарных точек

- Вещественная бифуркация - одно из собственных значений матрицы Якоби становится нулевым
- Комплексная бифуркация (бифуркация Андронова-Хопфа) - комплексно-сопряженная пара собственных значений имеет нулевую вещественную часть $Re(\lambda) = 0$
-

Какие дополнительные уравнения необходимо написать, чтобы найти точки поворота и ветвления?

Сначала находят стационарные решения из условия

$$f(x, p) = 0.$$

Для нахождения точек поворота и ветвления добавляют условие

$$\det J(x, p) = 0.$$

То есть решают систему

$$f(x, p) = 0, \ \det J = 0.$$

$f'_x(x_0, \xi_0)$ и $f'_\xi(x_0, \xi_0)$

- $f'_x(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ – *регулярная* точка (большинство точек кривой);
- $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = 0$, но $f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) \neq 0$ – *простая точка поворота*, в которой появляется или исчезает пара решений (рис. 1);
- $f'_x(x_0, \varepsilon_0) = f'_\varepsilon(x_0, \varepsilon_0) = 0$ – сингулярная (особая) точка, в которой происходит *ветвление*.

Какие дополнительные уравнения в случае, когда x является вектором, нужно написать для нахождения точек комплексной бифуркации? Как упрощаются эти уравнения для двумерной задачи, когда $\mathbf{x} \in R^2$?

Бифуркация Хопфа возникает, когда **комплексно-сопряжённые собственные значения имеют нулевую вещественную часть.**

Для двумерной системы условия упрощаются:

$$\mathrm{tr}(\mathrm{J}) = 0, \text{- след матрицы}$$
$$\det(\mathrm{J}) > 0.$$

J_{n+1} - матрица Якоби

$\lambda_{1,2} = \pm i * \omega$ $\quad$ $w = u \pm i * v$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \varepsilon) = \mathbf{0},$$
$$\mathbf{J}_{n+1} \cdot \mathbf{u} + \omega \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0},$$
$$-\omega \cdot \mathbf{u} + \mathbf{J}_{n+1} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0},$$
$$\mathbf{u}^{(k)} = 1, \quad \mathbf{v}^{(k)} = 0.$$

Для $x \in R^2$ уравнение матрицы Якоби имеет вид: $\lambda^2 - tr(J)\lambda + det(J) = 0$ -> $tr(J) = 0$ и $det(J) = 0$

Что такое «орбитальная устойчивость» и в чем ее отличие от «устойчивости по Ляпунову»?

Устойчивость по Ляпунову - решение устойчиво, если для всех собственных значение λ: $Re(\lambda_k) =< 0$

Орбитальная устойчивость - аналог устойчивости по Ляпунову для систем с периодическим решением: $\frac{dx}{dt} = f(x)$ $\quad x(t+T) = x(t)$

Устойчивость по Ляпунову: близкие траектории остаются близкими в каждый момент времени.

Орбитальная устойчивость: близкие траектории могут дрейфовать вдоль орбиты

Что такое диаграмма стационарных решений (ДСР)? Как она выглядит? Как она строится?

ДСР - графическое представление зависимости стационарных решений динамической системы от параметра системы.

ДСР — это график зависимости **стационарных решений системы от параметра.**

По оси X откладывается параметр,
по оси Y — значение стационарного решения.

На диаграмме показывают **устойчивые и неустойчивые решения.**

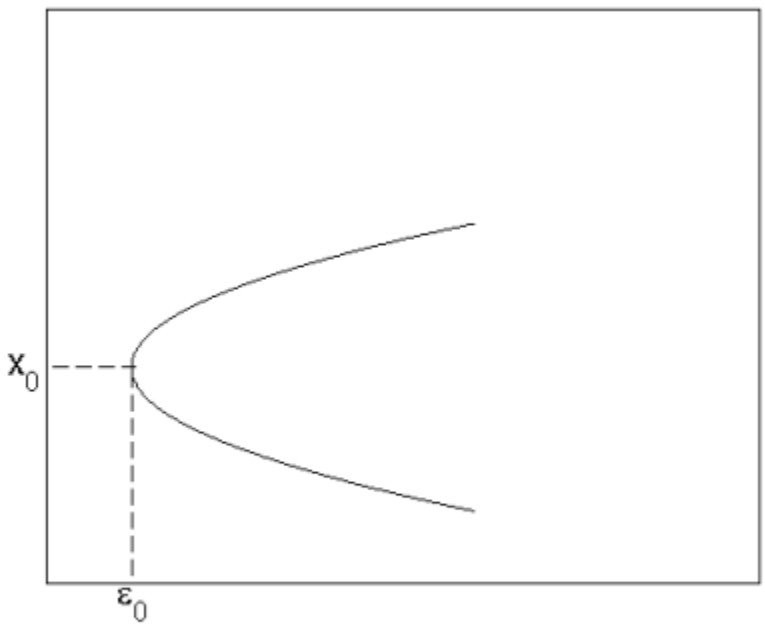

Рис 1. (x_0, ε_0) - точка поворота

Построение ДСР: вводятся дискретные значения параметра ξ и последовательно получаются $x_k = x(\xi_k)$. Для выбора удачного значения x_0 используют метод продолжения по параметру. ДЛя каждой найденной точки $x_k = x(\xi_k)$ вычисляется матрица Якоби и рассчитываются собственные значением, после чего определяется устойчивость кривых $x(\xi\ \ )$

Что такое бифуркационная диаграмма (БД) стационарных решений? Как она выглядит? Как она строится?

БД - кривая, на которой происходит тот или иной вид бифуркации.

Плоскость оказывается разделенной на области, внутри которых для всех точек характер устойчивости остается неизменным. Расширенный вариант ДСР (**диаграммы стационарных решений**)

Она строится на основе диаграммы стационарных решений с указанием точек, где:

- появляются новые решения
- меняется устойчивость.

Бифуркация - переход из устойчивого состояния в неустойчивое (или обратно). -> изменяется количество или тип стационарных точек

- Вещественная бифуркация - одно из собственных значений матрицы Якоби становится нулевым
- Комплексная бифуркация (бифуркация Андронова-Хопфа) - комплексно-сопряженная пара собственных значений имеет нулевую вещественную часть $Re(\lambda) = 0$

9. Способы построения математической модели

1) Узловой метод

Суть метода

Система разбивается на **узлы**, между которыми происходят потоки вещества, энергии или информации.

Для каждого узла записывается **уравнение баланса**: приток минус отток. В результате получается система дифференциальных уравнений.

Достоинства

- наглядность;
- удобен для физических и биологических систем;
- легко учитывать связи между элементами системы.

Недостатки

- сложно применять для больших и сложных систем;
- число уравнений быстро растёт;
- иногда трудно выделить корректные узлы.

2) Метод переменных состояния

Суть метода

Выбирается набор **переменных состояния,** полностью описывающих систему. Динамика системы записывается в виде системы дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = f(x, p)$$

где

x — вектор переменных состояния,

p — параметры системы.

Достоинства

- универсальный метод;
- удобен для анализа устойчивости и бифуркаций;
- широко используется в теории динамических систем и управлении.

Недостатки

- иногда трудно выбрать правильные переменные состояния;
- физическая интерпретация может быть менее наглядной.

3) Сведение интегродифференциальных уравнений к системе ОДУ

Суть метода

Если исходная модель содержит **интегралы или интегродифференциальные уравнения,** вводят дополнительные переменные и преобразуют систему к виду **обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).**

После этого систему можно анализировать стандартными методами.

Достоинства

- позволяет применять методы анализа динамических систем;
- упрощает численное решение;
- приводит модель к стандартному виду.

Недостатки

- может увеличивать размерность системы;
- усложняет структуру модели.

Коротко различие методов

Метод	Основная идея
Узловой	баланс потоков между узлами
Переменных состояния	описание динамики через набор переменных состояния
Сведение к ОДУ	преобразование более сложных уравнений в систему ОДУ

В данной задаче используется метод переменных состояния, поскольку система сразу записана в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений
$\dot{x} = f(x, p)$, где $x = (x_1, x_2)$ — переменные состояния.
Узловой метод не используется, так как модель не строится через баланс потоков между узлами.
Метод сведения интегродифференциальных уравнений также не применяется, поскольку исходная система уже является системой ОДУ.